BLOQUE DE AWS

TEMA 6: COMPUTACIÓN

Contenidos

- Información general sobre los servicios de cómputo
- Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
- Optimización de costos de Amazon EC2
- Servicios de contenedores
- Introducción a AWS Lambda
- Introducción a AWS Elastic Beanstalk

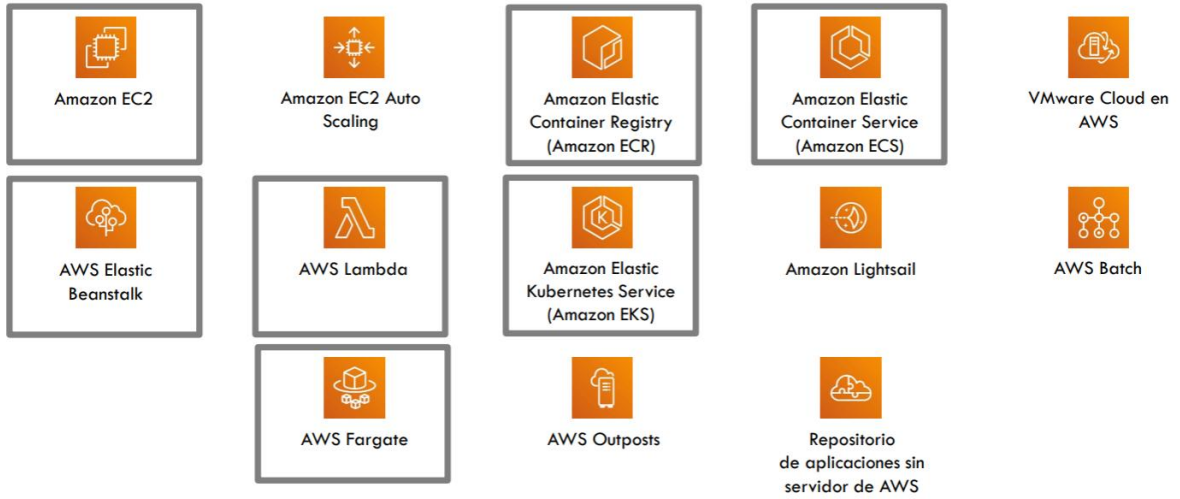
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Información general sobre los servicios de cómputo

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios de cómputo de AWS

AWS ofrece muchos servicios de cómputo. En este tema analizaremos los servicios destacados



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categorización de los servicios de cómputo

Servicios	Conceptos clave	Características	Facilidad de uso
• Amazon EC2	• Infraestructura como servicio (IaaS) • **Máquinas virtuales** • Basado en instancias	• Aprovisione máquinas virtuales que pueda administrar como lo desee	Concepto familiar para muchos profesionales de TI
• AWS Lambda	• **Cómputo sin servidor** (*serverless*) • Basado en funciones • Bajo coste	• Escriba e implemente un código que se ejecute de forma programada o que se pueda desencadenar mediante eventos • Diseñado para la nube	Concepto relativamente nuevo para muchos miembros del personal de TI, pero fácil de usar después de aprender cómo hacerlo
• Amazon ECS • Amazon EKS • AWS Fargate • Amazon ECR	• **Contenedores** • Basado en instancias	• Ponga en marcha y ejecute los trabajos con mayor rapidez	AWS Fargate reduce la sobrecarga administrativa, pero puede utilizar opciones que le ofrecen mayor control
• AWS Elastic Beanstalk	• Plataforma como servicio (PaaS) • Para **aplicaciones web**	• Concéntrese en el código (la creación de su aplicación) • Se puede vincular fácilmente con otros servicios: bases de datos, sistema de nombres de dominio (DNS), etc	Comenzar a trabajar con este servicio es fácil y rápido

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon EC2

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Amazon EC2 proporciona **máquinas virtuales** en las que puede alojar los mismos tipos de aplicaciones que ejecuta en servidores físicos en las instalaciones locales, proporcionando capacidad de cómputo ajustable en la nube de AWS

Servidores en las instalaciones

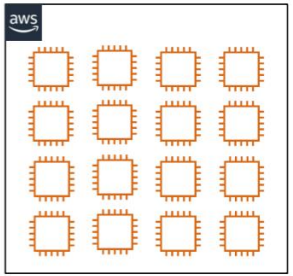




Ejemplos de usos de instancias de EC2

- Servidor de aplicaciones
- Servidor web
- Servidor de bases de datos
- Servidor de juegos
- Servidor de correo
- Servidor de contenido multimedia
- Servidor de catálogos
- Servidor de archivos
- Servidor de cómputo
- Servidor proxy

Instancias de Amazon EC2



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Información general sobre Amazon EC2

- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**
  - Proporciona máquinas virtuales, denominadas instancias EC2, en la nube
  - El usuario tiene *control absoluto* sobre el sistema operativo invitado que ejecuta cada instancia
- Es posible iniciar instancias de cualquier capacidad en una zona de disponibilidad en cualquier parte del mundo
  - Lanzamiento de instancias usando Amazon Machine Images (AMI)
  - Inicie instancias con unos pocos clics o con una línea de código y estarán listas en cuestión de minutos
- Puede controlar el tráfico de red hacia y desde las instancias mediante grupos de seguridad



Amazon EC2

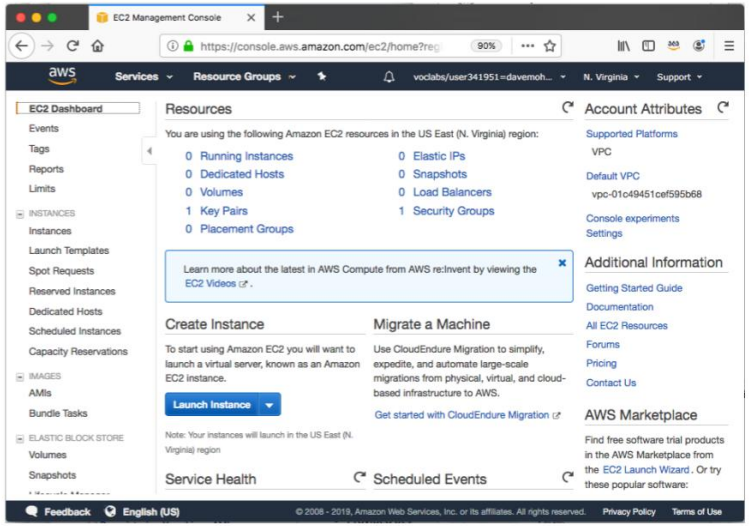
¿Amazon EC2 es un servicio de tipo **IaaS, PaaS o SaaS**?

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Lanzamiento de una instancia de EC2

Se describirán **nueve decisiones** clave que debe tomar al crear una instancia EC2 mediante el **asistente de lanzamiento de instancias** de la consola de administración de AWS

- En el camino, se explorarán los conceptos esenciales de Amazon EC2



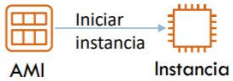
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

1. Seleccionar una *Amazon Machine Image* (AMI)

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. **AMI**
2. **Tipo de instancia**
3. **Configuración de red**
4. **Rol de IAM**
5. **Datos de usuario**
6. **Opciones de almacenamiento**
7. **Etiquetas**
8. **Grupo de seguridad**
9. **Par de claves**

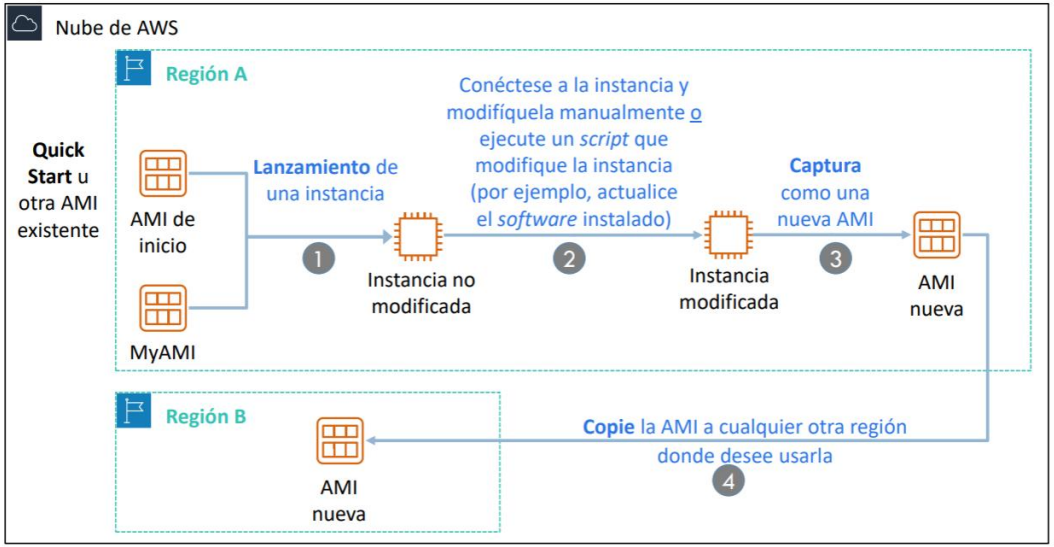
- Imagen máquina de Amazon (AMI)



  - Es una plantilla que se utiliza para crear una instancia EC2
  - Contiene un sistema operativo **Windows, Linux o macOS**
  - A menudo también tiene ***software*** adicional preinstalado
- Elecciones de AMI
  - Inicio rápido*: AMI de Linux y Windows que proporciona AWS*
  - Mis AMI*: cualquier AMI que haya creado*
  - AWS Marketplace*: plantillas preconfiguradas de terceros*
  - AMI de la comunidad*: AMI compartidas por los demás; deben usarse bajo su propio riesgo*

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Creación de una nueva AMI: ejemplo



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

2. Seleccionar un tipo de instancia

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. AMI
2. Tipo de instancia
3. Configuración de red
4. Rol de IAM
5. Datos de usuario
6. Opciones de almacenamiento
7. Etiquetas
8. Grupo de seguridad
9. Par de claves

- Considere su caso de uso
  - ¿Cómo se utilizará la instancia EC2 que quiere crear?
- El **tipo de instancia** determina lo siguiente:
  - Memoria (RAM)
  - Potencia de procesamiento (CPU)
  - Espacio en disco y tipo de disco (almacenamiento)
  - Rendimiento de red



- Categorías de tipos de instancia:
  - Instancias de propósito general
  - Optimizadas para cómputo
  - Optimizadas para memoria
  - Optimizadas para almacenamiento
  - Con cómputo acelerado (GPU)
  - …
- Los tipos de instancia ofrecen *familia*, *generación* y *tamaño*

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Nombres y tamaños de los tipos de instancia EC2

Nombre del tipo de instancia

- Ejemplo: **t3.large**
  - T es el nombre de la familia
  - 3 es el número de la generación
  - Large es el tamaño

Tamaños de instancia de ejemplo

Nombre de instancia	vCPU	Memoria (GB)	Almacenamiento
t3.nano	2	0,5	Solo EBS
t3.micro	2	1	Solo EBS
t3.small	2	2	Solo EBS
t3.medium	2	4	Solo EBS
t3.large	2	8	Solo EBS
t3.xlarge	4	16	Solo EBS
t3.2xlarge	8	32	Solo EBS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Seleccione el tipo de instancia: según el caso práctico

aws academy

	 Instancias de propósito general	 Optimizadas para cómputo	 Optimizadas para memoria	 Con cómputo acelerado	 Optimizadas para almacenamiento
Tipos de instancias	a1, m4, m5, t2, t3	c4, c5	r4, r5, x1, z1	f1, g3, g4, p2, p3	d2, h1, i3
Caso de uso	Amplio	Alto rendimiento	Bases de datos en memoria	Machine learning	Sistemas de ficheros distribuidos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Tipos de instancias: características de red

- El ancho de banda de red (Gbps) varía según el tipo de instancia
  - Consultar Tipos de instancia de Amazon EC2 para comparar
- Para maximizar el rendimiento de la red y el ancho de banda del tipo de instancia:
  - Si tiene instancias interdependientes, láncelas en un **grupo de ubicación en clúster**
  - Habilitar las redes mejoradas
- La mayoría de los tipos de instancia admiten tipos de redes mejoradas
  - Consultar la documentación sobre las Características de redes y almacenamiento para obtener más detalles
- Tipos de redes mejoradas:
  - **Adaptador de red elástico (ENA):** admite velocidades de red de hasta 100 Gbps
  - **Interfaz de función virtual Intel 82599:** admite velocidades de red de hasta 10 Gbps

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

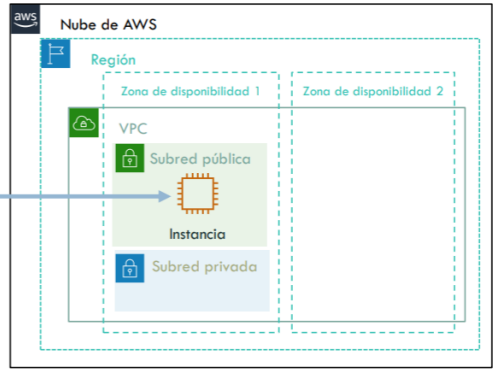
3. Especificar la configuración de red

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. **AMI**
2. **Tipo de instancia**
3. **Configuración de red**
4. **Rol de IAM**
5. **Datos de usuario**
6. **Opciones de almacenamiento**
7. **Etiquetas**
8. **Grupo de seguridad**
9. **Par de claves**

- ¿Dónde debería ubicarse la instancia?
  - Identificar la **VPC** y, opcionalmente, la **subred**
- ¿Debería asignarse automáticamente una **dirección IP pública**?
  - Para hacerla accesible desde Internet

Ejemplo: especifique que desea ubicar la instancia aquí



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

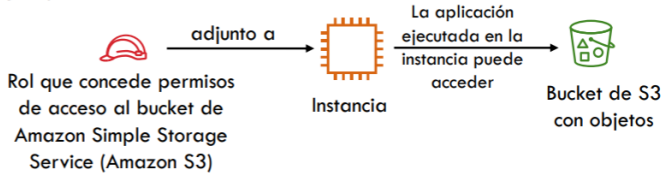
4. Adjuntar rol de IAM (opcional)

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. **AMI**
2. **Tipo de instancia**
3. **Configuración de red**
4. **Rol de IAM**
5. **Datos de usuario**
6. **Opciones de almacenamiento**
7. **Etiquetas**
8. **Grupo de seguridad**
9. **Par de claves**

- ¿El *software* de la instancia de EC2 necesita interactuar con otros servicios de AWS?
  - En caso afirmativo, adjunte un **rol de IAM** adecuado
- Un rol de IAM que se adjunta a una instancia de EC2 se mantiene en un **perfil de instancias**
- No se limita a adjuntar un rol solo en el lanzamiento de la instancia
  - También puede adjuntar un rol a una instancia que ya existe

Ejemplo:

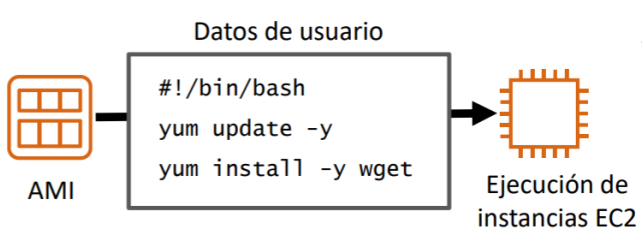


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

5. *Script* de datos de usuario (opcional)

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. **AMI**
2. **Tipo de instancia**
3. **Configuración de red**
4. **Rol de IAM**
5. **Datos de usuario**
6. **Opciones de almacenamiento**
7. **Etiquetas**
8. **Grupo de seguridad**
9. **Par de claves**



- Si lo desea, puede configurar un ***script* de datos de usuario** al lanzar la instancia
- Utilice estos *scripts* para personalizar el entorno en tiempo de ejecución de su instancia
  - El *script* se ejecuta la primera vez que se inicia la instancia
- Se puede utilizar estratégicamente
  - Por ejemplo, reduzca el número de AMI personalizadas que crea y mantiene

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

6. Especificar almacenamiento

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. AMI
2. Tipo de instancia
3. Configuración de red
4. Rol de IAM
5. Datos de usuario
6. Opciones de almacenamiento
7. Etiquetas
8. Grupo de seguridad
9. Par de claves

- Configurar el volumen raíz
  - Donde está instalado el sistema operativo invitado
- Adjuntar volúmenes de almacenamiento adicionales (opcional)
  - Es posible que la AMI ya incluya más de un volumen
- Para cada volumen, especifique lo siguiente:
  - **Tamaño** del disco (en GB)
  - El **tipo de volumen**
    - Hay disponibles diferentes tipos de unidades de estado sólido (SSD) y discos duros (HDD)
  - Si el volumen se eliminará o no al finalizar la instancia
  - Si se debe utilizar el **cifrado**





© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

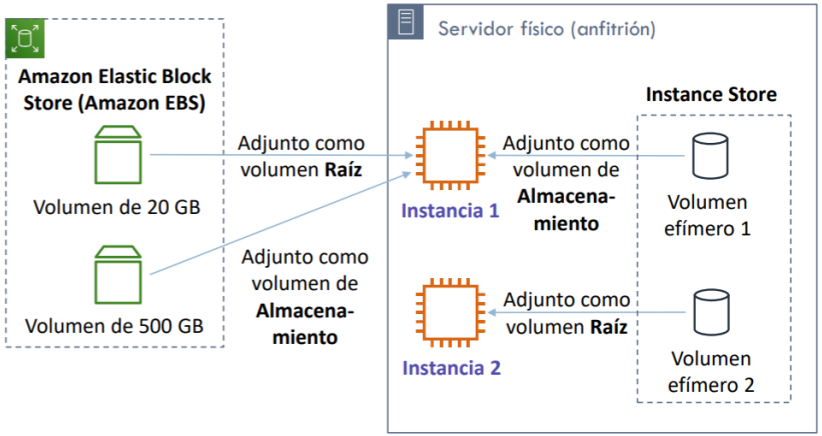
Opciones de almacenamiento de Amazon EC2

- **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS):**
  - Volúmenes de almacenamiento persistentes a nivel de bloque
    - Accesibles de forma remota a través de la red de forma totalmente transparente (acceso de tipo SAN)
  - Si se usan como volumen raíz, permiten detener la instancia e iniciarla de nuevo sin perder datos
- **Amazon EC2 Instance Store:**
  - Almacenamiento efímero a nivel de bloque proporcionado por los discos que se encuentran directamente conectados al servidor físico (anfitrión) en la que se ejecuta la instancia
    - Accesibles de forma local (acceso de tipo DAS)
  - Si la instancia se detiene, los datos almacenados se eliminan
    - Si se usan como volumen raíz, las instancias no se pueden detener (solo terminar)
- Otras opciones de almacenamiento (no válidas para el volumen raíz):
  - Montaje de un sistema de ficheros en red: **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)**
  - Conexión a buckets de **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)**

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Opciones de almacenamiento de ejemplo

- Características de la **instancia 1**:
  - Tiene un tipo de *volumen raíz de* **Amazon EBS** para el SO
  - ¿Qué ocurre si la instancia se detiene y se vuelve a iniciar?
- Características de la **instancia 2**:
  - Tiene un tipo de *volumen raíz de* **Instance Store** para el SO
  - ¿Qué ocurre si la instancia se detiene (debido a un error o a un mal funcionamiento del sistema)?



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

7. Agregar etiquetas

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. **AMI**
2. **Tipo de instancia**
3. **Configuración de red**
4. **Rol de IAM**
5. **Datos de usuario**
6. **Opciones de almacenamiento**
7. **Etiquetas**
8. **Grupo de seguridad**
9. **Par de claves**

- Una etiqueta es un rótulo que se puede asignar a un recurso en la nube de AWS
  - Consta de una *clave* y de un *valor opcional*
- El etiquetado es la forma en que se pueden adjuntar **metadatos** a una instancia de EC2
- Beneficios potenciales de las etiquetas: filtro, automatización, asignación de costos y control de acceso

Ejemplo:



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

8. Configuración del grupo de seguridad

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. **AMI**
2. **Tipo de instancia**
3. **Configuración de red**
4. **Rol de IAM**
5. **Datos de usuario**
6. **Opciones de almacenamiento**
7. **Etiquetas**
8. **Grupo de seguridad**
9. **Par de claves**

- Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de *firewall* que controlan el tráfico a la instancia
  - Existe ***fuera*** del SO invitado de la instancia
- Las **reglas** especifican la **fuente (origen)** y **los puertos** que pueden utilizar las comunicaciones de red
  - Especifique el número de **puerto** y el **protocolo** (TCP, UDP, ICMP)
  - Especifique la **fuente** (por ejemplo, una dirección IP u otro grupo de seguridad) a la que se le permite utilizar la regla

Regla de ejemplo:

Type	Protocol	Port Range	Source	
SSH	TCP	22	My IP	72.21.198.67/32

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

9. Identificar o crear el par de claves

Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

1. AMI
2. Tipo de instancia
3. Configuración de red
4. Rol de IAM
5. Datos de usuario
6. Opciones de almacenamiento
7. Etiquetas
8. Grupo de seguridad
9. Par de claves

- En el lanzamiento de la instancia, se especifica un par de claves existente *o* se crea un nuevo par
- Un par de claves consiste en:
  - Una **clave pública** que almacena AWS
  - Un archivo de **clave privada** que almacena el usuario



mykey.pem



- Permite conexiones **seguras** a la instancia
- Para **AMI de Windows:**
  - Utilice la clave privada con el fin de obtener la contraseña de administrador que necesita para iniciar sesión en su instancia
- Para **AMI de Linux:**
  - Utilice la clave privada a fin de emplear SSH para conectarse de forma segura a su instancia

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Otra opción: lanzar una instancia de EC2 con AWS CLI

- Las instancias EC2 también se pueden crear de forma programática usando AWS CLI
- En el ejemplo de la derecha, se muestra lo sencillo que puede ser el comando
  - Se supone que el par de claves y el grupo de seguridad ya existen
  - Se podrían especificar más opciones
  - Consulte la Referencia de comandos de AWS CLI para obtener más de detalles



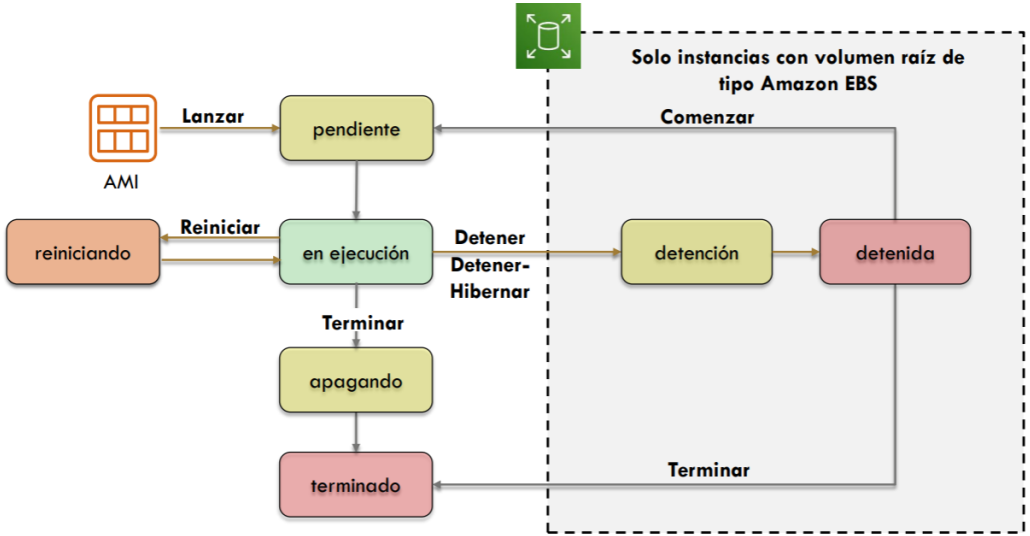
Interfaz de la línea de comandos de AWS (AWS CLI)

Comando de ejemplo:

```
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-1a2b3c4d \
--count 1 \
--instance-type c3.large \
--key-name MyKeyPair \
--security-groups MySecurityGroup \
--region us-east-1
```

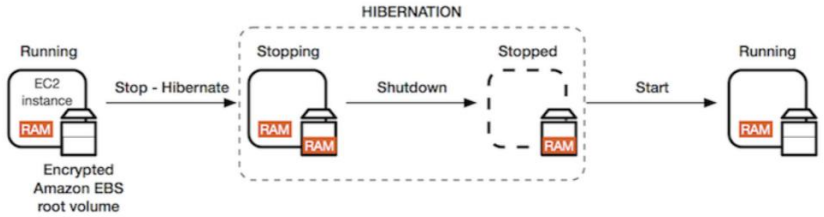
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Ciclo de vida de las instancias de Amazon EC2



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Hibernación de instancias



- **Beneficios**
  - Guarda el contenido de la memoria RAM de la instancia al volumen raíz de Amazon EBS
  - Al reiniciar la instancia, el volumen raíz se restaura a su estado anterior, se recarga el contenido de la RAM y se reanudan los procesos que se estaban ejecutando anteriormente en la instancia
  - En comparación con una instancia en ejecución, permite ahorrar costos (~similares al estado detenida)
    - Mientras se guarda y se restaura la memoria RAM, se usan unos pocos minutos de cómputo y almacenamiento EBS
    - Ese almacenamiento extra de la RAM puede suponer un pequeño coste adicional frente a una instancia detenida
- **Requisitos previos**
  - Solo compatible con algunas AMI de Linux (como Amazon Linux 2) y con ciertas familias de instancias
  - La instancia debe tener un volumen raíz de Amazon EBS cifrado y un máximo de 150 GB de RAM
  - La opción de hibernación debe habilitarse en el momento de lanzar la instancia

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Considere utilizar una dirección IP elástica

- **Reiniciar** una instancia ***no*** cambiará ninguna dirección IP ni nombre de DNS
- ¿Qué ocurre si la instancia se **detiene** y se vuelve a **iniciar**?
  - La dirección IPv4 *pública* y el nombre de DNS *externo (público)* se modificarán
    - Excepto si se asignó una IP elástica a la instancia
  - La dirección IPv4 *privada* y el nombre DNS interno ***no*** se modifican
- Si necesita una dirección IP pública **persistente**:
  - Puede asociar una **dirección IP elástica** con la instancia



Dirección IP elástica

- Características de la dirección IP elástica:
  - Se puede asociar con instancias de la región según sea necesario
  - Permanece asignada a su cuenta hasta que decida liberarla

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Metadatos de la instancia de EC2

- **Los metadatos de la instancia** son datos sobre la propia instancia
- Mientras esté conectado a la instancia, es posible visualizarlos:
  - Desde un navegador: `http://169.254.169.254/latest/meta-data/`
  - Desde un terminal: `curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/`
- Ejemplos de valores recuperables:
  - Dirección IP pública, dirección IP privada, nombre de host público, ID de instancia, grupos de seguridad, región, zona de disponibilidad
  - También se puede acceder a cualquier dato de usuario especificado en el lanzamiento de la instancia en: `http://169.254.169.254/latest/user-data/`
- Se puede utilizar para configurar o administrar una instancia en ejecución
  - Por ejemplo, crear un *script* de configuración que lea los metadatos y los utilice para configurar aplicaciones o ajustes del SO

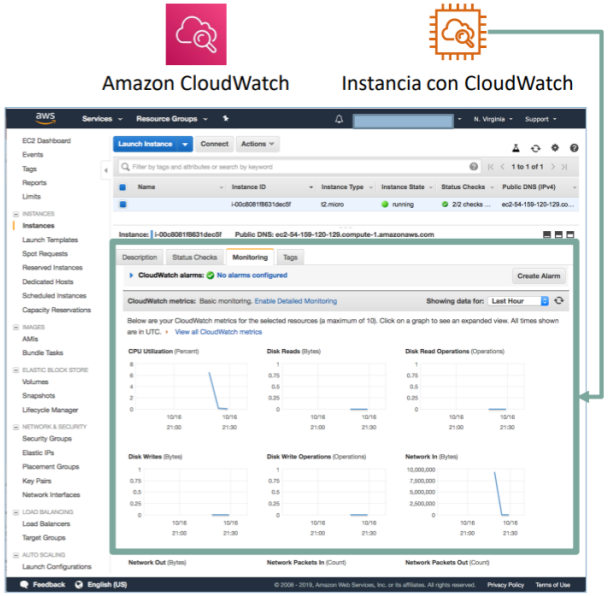
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

CloudWatch para la supervisión

- Utilice **Amazon CloudWatch** para monitorizar instancias de EC2
  - Proporciona métricas en tiempo real
  - Proporciona gráficos en la pestaña **Monitoreo** de la consola Amazon EC2
  - Mantiene 15 meses de datos históricos

- **Supervisión básica**
  - Predeterminado, sin costo adicional
  - Datos de métricas enviados a CloudWatch cada 5 minutos

- **Monitorización detallada**
  - Tarifa mensual fija para siete métricas preseleccionadas
  - Datos de métricas entregados cada 1 minuto



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Optimización de costos de Amazon EC2

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Modelos de precios de Amazon EC2

Instancias bajo demanda

- Pago por hora
- No asume compromisos a largo plazo

Servidores (*hosts*) dedicados

- Servidor físico dedicado para uso exclusivo por un cliente
  - Se paga por el *host* físico **completo** independientemente del número de instancias que se ejecuten
  - Permiten utilizar sus propias licencias de *software* por socket o núcleo
  - Ofrecen visibilidad y la opción de controlar cómo ubica sus instancias en el *host* físico

Instancias dedicadas

- Instancias EC2 que se ejecutan en *hardware* dedicado a un solo cliente
  - Instancias propias sí pueden coexistir en el mismo *host* físico

Instancias reservadas

- Pago total (AURI), parcial (PURI) o sin pago inicial (NURI) para las instancias que reserve
- Descuento en el cargo horario por uso de las instancias
- Plazo de 1 o 3 años

Instancias reservadas programadas

- Adquiera una reserva de capacidad que esté disponible en un horario recurrente
- Plazo de 1 año
- Paga por el tiempo en que se programan las instancias, incluso si no las utiliza

Instancias de spot

- Las instancias se ejecutan siempre que estén disponibles y su puja sea superior al precio de las instancias de spot
- AWS puede interrumpirlas con una notificación de 2 minutos
- Los precios, que fluctúan en función de la oferta y la demanda, suelen ser significativamente menos costosos en comparación con las instancias bajo demanda
- Buena elección cuando se tiene flexibilidad en cuanto a cuándo se pueden ejecutar sus aplicaciones

La **facturación por segundo** solo está disponible para las instancias bajo demanda, las instancias reservadas y las instancias de spot que ejecutan Amazon Linux o Ubuntu

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Modelos de precios de Amazon EC2: beneficios






Instancias bajo demanda	Instancias de spot	Instancias reservadas	Servidores dedicados
• Ofrece bajo costo y flexibilidad • Sin contratos a largo plazo	• Carga de trabajo dinámica y a gran escala • Precios con un descuento significativo	• Ofrece previsibilidad, lo que garantiza que la capacidad de cómputo esté disponible cuando se necesita	• Permite ahorrar en costos de licencia • Ayuda a cumplir requisitos normativos (organizaciones que necesiten ejecutar sus instancias en servidores dedicados en lugar de servidores de varios usuarios)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Modelos de precios de Amazon EC2: casos de uso



Cargas de trabajo con picos de demanda



Cargas de trabajo independientes del tiempo



Cargas de trabajo de estado estable



Cargas de trabajo muy dependientes

Instancias bajo demanda	Instancias de spot	Instancias reservadas	Servidores dedicados
• Cargas de trabajo a corto plazo, con picos de demanda o impredecibles • Desarrollo o prueba de aplicaciones	• Aplicaciones con tiempos de inicio y finalización flexibles • Aplicaciones que solo son viables con precios de cómputo muy bajos • Usuarios con necesidades de cómputo urgentes de grandes cantidades de capacidad adicional	• Cargas de trabajo de uso predecible o estado estable • Aplicaciones que requieren capacidad reservada, incluida la recuperación ante desastres • Usuarios capaces de afrontar pagos iniciales para reducir aún más los costos de cómputo	• Modelo de licencias “Bring Your Own License” (BYOL) • Restricciones normativas o requisitos corporativos específicos • Seguimiento del uso y las licencias

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Modelos de precios de Amazon EC2: casos de uso



Cargas de trabajo con picos de demanda



Cargas de trabajo independientes del tiempo



Cargas de trabajo de estado estable

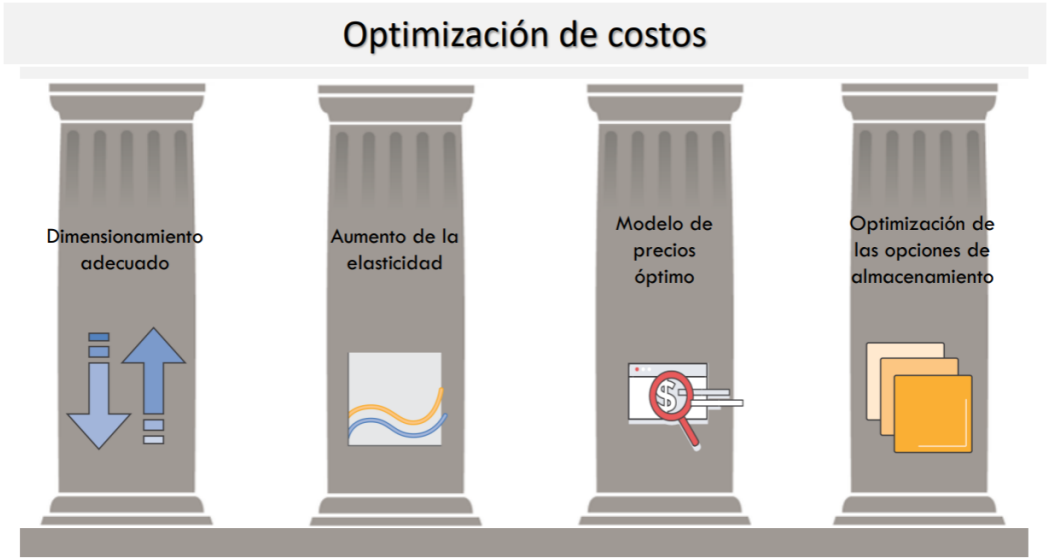


Cargas de trabajo muy dependientes

Instancias bajo demanda	Instancias de spot	Instancias reservadas	Servidores dedicados
• Cargas de trabajo a corto plazo, con picos de demanda o impredecibles • Desarrollo o prueba de aplicaciones	• Aplicaciones con tiempos de inicio y finalización flexibles • Aplicaciones que solo son viables con precios de cómputo muy bajos • Usuarios con necesidades de cómputo urgentes de grandes cantidades de capacidad adicional	• Cargas de trabajo de uso predecible o estado estable • Aplicaciones que requieren capacidad reservada, incluida la recuperación ante desastres • Usuarios capaces de afrontar pagos iniciales para reducir aún más los costos de cómputo	• Modelo de licencias “Bring Your Own License” (BYOL) • Restricciones normativas o requisitos corporativos específicos • Seguimiento del uso y las licencias

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Los cuatro pilares de la optimización de costos

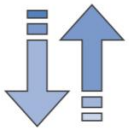


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pilar 1: Dimensionamiento adecuado

Pilares:

1. Dimensionamiento adecuado
2. Aumento de la elasticidad
3. Modelo de precios óptimo
4. Optimización de las opciones de almacenamiento



- Aprovisionar instancias para satisfacer la necesidad
  - CPU, memoria, almacenamiento y rendimiento de red
  - Seleccione los tipos de instancia apropiados para su uso
- Uso de métricas de Amazon CloudWatch
  - ¿Qué tan inactivas están las instancias? ¿Cuándo?
  - Reducir el tamaño de las instancias
- Práctica recomendada: tamaño correcto, luego reserve

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pilar 2: Aumento de la elasticidad

Pilares:

1. Dimensión correcta
2. Aumentar elasticidad
3. Modelo de precios óptimo
4. Optimización de las opciones de almacenamiento



- **Detener o hibernar** instancias respaldadas por Amazon EBS que estén en uso inactivo
  - Ejemplo: entornos que no son de producción o instancias de prueba
- Utilice el **escalado** automático para satisfacer las necesidades de acuerdo con el uso
  - Elasticidad automatizada y basada en el tiempo

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pilar 3: Modelo de precios óptimo

Pilares:

1. Dimensión correcta
2. Aumentar elasticidad
3. Modelo de precios óptimo
4. Optimización de las opciones de almacenamiento



- Aproveche el modelo de precios adecuado para su caso práctico
  - ¿Cuáles son los patrones de uso?
- Optimizar y *combinar* tipos de compra
- Ejemplos:
  - Utilice **instancias bajo demanda e instancias** de spot para cargas de trabajo variables
  - Utilice **instancias reservadas** para cargas de trabajo predecibles
- Considere soluciones sin servidor (*serverless*)
  - AWS Lambda

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pilar 4: Optimización de las opciones de almacenamiento

Pilares:

1. Dimensión correcta
2. Aumentar elasticidad
3. Modelo de precios óptimo
4. Optimización de las opciones de almacenamiento



- Reduzca los costos manteniendo el rendimiento y la disponibilidad del almacenamiento
- Modificar el tamaño de los volúmenes de Amazon EBS
- Modificar los tipos de volúmenes de Amazon EBS
  - ¿Se pueden cumplir los requisitos de rendimiento con un almacenamiento menos costoso?
    - Ejemplo: el almacenamiento **HDD (st1) con rendimiento optimizado de Amazon EBS** por lo general cuesta la mitad que la opción de almacenamiento **SSD de uso general (gp2)** predeterminada
- Elimine las instantáneas de EBS que ya no sean necesarias
- Identificar el destino más apropiado para tipos específicos de datos
  - ¿La aplicación necesita que la instancia resida en Amazon EBS?
  - Las opciones de almacenamiento de Amazon S3 con políticas de ciclo de vida pueden reducir los costos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios de contenedores

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Conceptos básicos de contenedores

- Los contenedores son un método de virtualización a nivel del sistema operativo
  - También llamado virtualización por compartición de *kernel*
- Beneficios:
  - Entornos completamente autónomos y uniformes
  - Reproducible
  - El *software* se ejecuta igual en diferentes entornos
    - Prueba, producción, portátil del desarrollador…
  - Más rápido para iniciar, detener o terminar que las VM



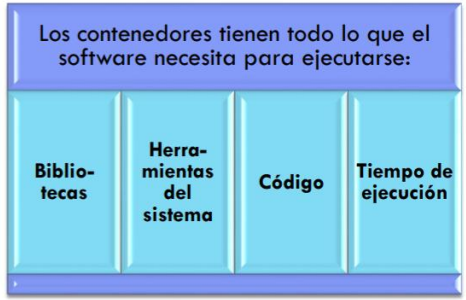
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

¿Qué es Docker?

- **Docker** es una plataforma *software* que permite crear, probar e implementar aplicaciones ejecutadas en contenedores rápidamente
  - Docker se instala en cada servidor que alojará los contenedores y proporciona comandos sencillos para crear, iniciar o detener contenedores
    - docker run --name mi_contenedor -d -p 8080:80 nginx
  - Los contenedores se crean a partir de una plantilla llamada *imagen*
    - docker run --name mi_contenedor -d -p 8080:80 nginx
- Un **contenedor** tiene todo lo que una aplicación *software* necesita para ejecutarse
  - Código, dependencias, librerías…

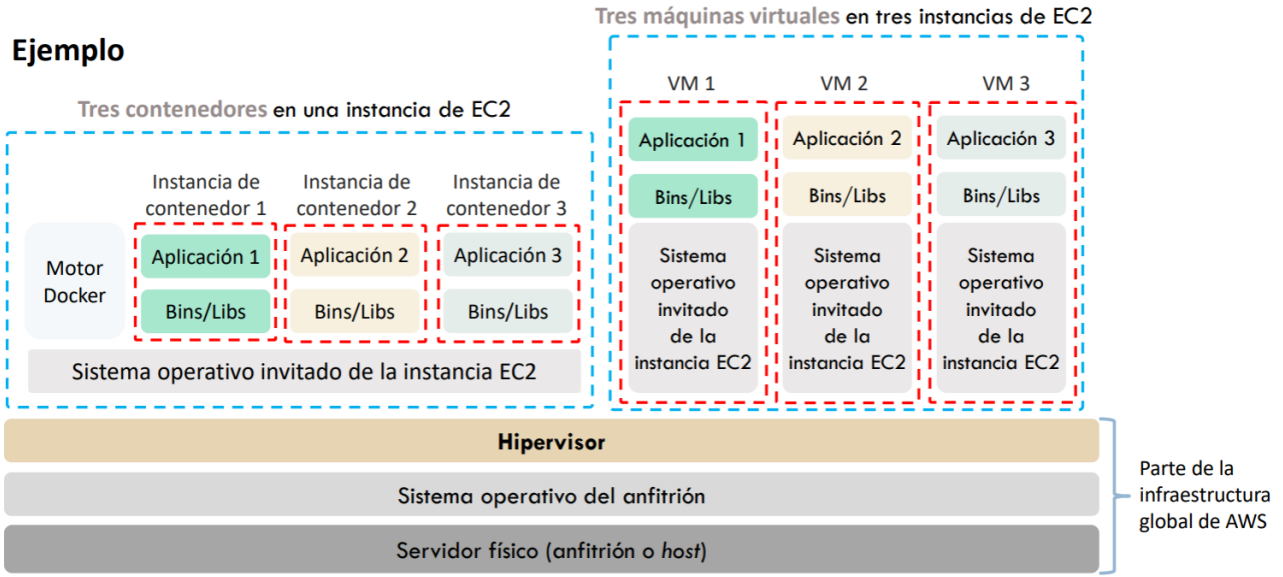


Contenedor



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Máquinas virtuales (VM) frente a contenedores



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

- Amazon Elastic Container Service **(Amazon ECS)**
  - Servicio administrado de contenedores altamente escalable y rápido
  - Beneficios clave:
    - Coordina la ejecución de contenedores Docker
    - Mantiene y escala el clúster de instancias EC2 que ejecutan los contenedores
    - Elimina la complejidad de crear y administrar la infraestructura
  - Funciones esenciales:
    - Permite **iniciar** decenas de miles de contenedores Docker en segundos
    - **Administra** el estado del clúster que ejecuta los contenedores
  - Integrado con características conocidas para los usuarios de Amazon EC2:
    - Balanceo de carga elástica
    - Grupos de seguridad de Amazon EC2
    - Volúmenes de Amazon EBS
    - Roles de IAM

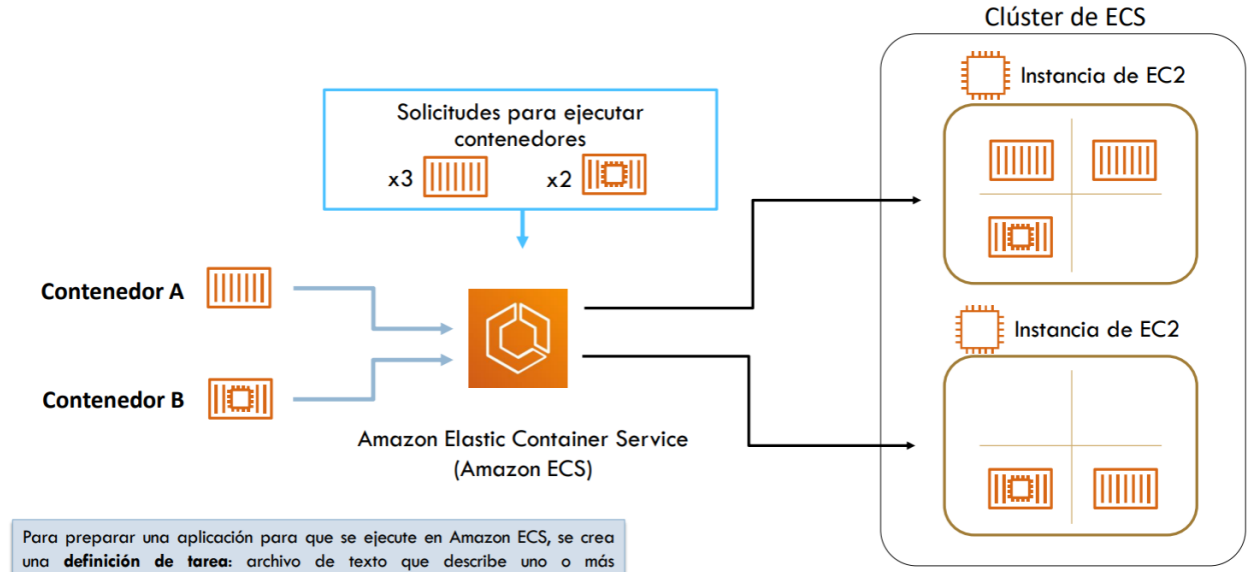


Amazon Elastic Container Service

Si bien es posible iniciar una o más instancias EC2, instalar Docker en cada una, y administrar y ejecutar los contenedores de Docker en esas instancias por su cuenta, ECS simplifica todo el proceso de gestión de contenedores

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon ECS

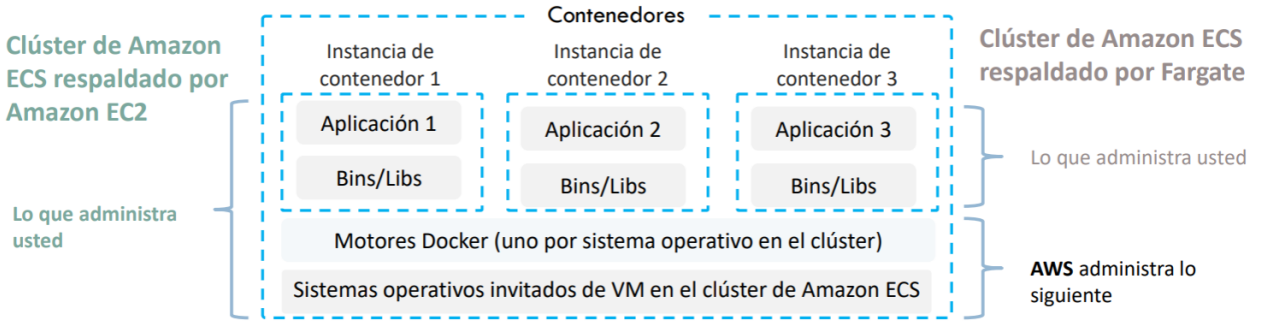


Para preparar una aplicación para que se ejecute en Amazon ECS, se crea una **definición de tarea**: archivo de texto que describe uno o más contenedores, hasta un máximo de diez, que forman la aplicación

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Opciones de clúster de Amazon ECS

- **Pregunta:** ¿***Quiere*** administrar el clúster de Amazon ECS que ejecuta los contenedores?
  - En caso afirmativo, la opción es crear un **clúster de Amazon ECS respaldado por instancias EC2** (proporciona un control más granular sobre la infraestructura)
  - En caso negativo, crea un clúster de Amazon ECS respaldado por AWS Fargate (más fácil de mantener, céntrese en sus aplicaciones, no es necesario configurar ni escalar el clúster, ni elegir el tipo de instancias)
    - Sigue un paradigma *serverless*



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

¿Qué es Kubernetes?

- Kubernetes es una plataforma *software* de código abierto desarrollada por Google para la orquestación de contenedores
  - Permite desplegar y **administrar aplicaciones en contenedores** a gran escala
  - El mismo conjunto de herramientas se puede utilizar en las instalaciones y en la nube
- Complementa a Docker
  - Docker permite ejecutar varios contenedores en un único *host*
  - Kubernetes **coordina** múltiples *hosts* con Docker (funciona en modo clúster)
  - También soporta otras tecnologías de virtualización además de Docker
- Automatiza:
  - Aprovisionamiento de contenedores
  - Redes
  - Balanceo de la carga
  - Escalado

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

- Amazon Elastic Kubernetes Service (**Amazon EKS**)
  - Servicio administrado que facilita la ejecución de Kubernetes en AWS sin necesidad de instalar, operar y mantener su plano de control
- Características
  - Habilita la ejecución de Kubernetes en la nube de AWS
  - Certificado conforme a Kubernetes (admite una fácil migración)
  - Admite contenedores de Linux y Windows
  - Compatible con las herramientas de la comunidad de Kubernetes y admite complementos populares
- Utilice Amazon EKS para:
  - Administrar clústeres de instancias EC2 y ejecutar contenedores orquestados por Kubernetes en ellas



Amazon Elastic Kubernetes Service

Si bien es posible iniciar varias instancias EC2, instalar Docker en cada una, instalar Kubernetes en el clúster de instancias y administrar el plano de control de Kubernetes por su cuenta, EKS simplifica la administración de un clúster de Kubernetes

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

Amazon ECR es un registro o repositorio de Docker (Docker *registry*) completamente administrado que facilita a los desarrolladores las tareas de almacenamiento, administración e implementación de imágenes de contenedores Docker



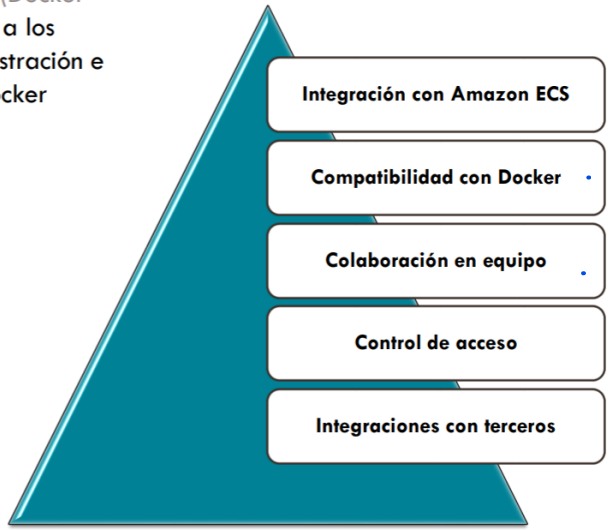
Amazon Elastic Container Registry



Imagen



Registro



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

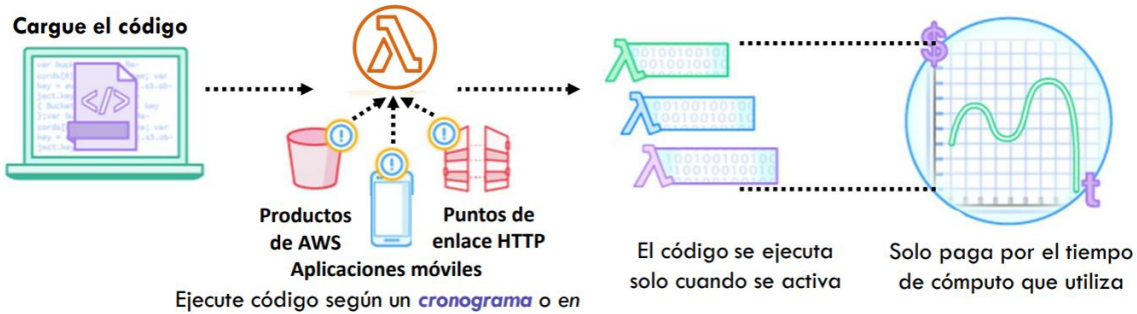
Introducción a AWS Lambda

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

AWS Lambda: ejecutar código "sin servidores"

AWS Lambda es un servicio de cómputo **"sin servidor"** (***serverless***) basado en eventos que permite ejecutar código sin necesidad de aprovisionar ni administrar servidores y sus recursos

El código que se ejecuta **es una función**
Lambda: modelo *Function-as-a-Service* (FaaS)



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Beneficios de AWS Lambda



AWS Lambda

- Compatible con varios lenguajes de programación (Java, Go, Pyhton, Ruby, C#, Node.js...)
- Administración automatizada por completo
- Tolerancia a fallos integrada (capacidad de cómputo en múltiples AZ)
- Admite la coordinación de múltiples funciones (AWS Step Functions)
- Precios de pago por uso (facturación en incrementos de 100 ms)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Fuente de eventos de AWS Lambda

Fuentes de eventos

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Amazon API Gateway
- Equilibrador de carga de aplicación

Muchas más...

Función de Lambda

AWS Lambda

Ejecución del código (solo cuando se activa)

Amazon CloudWatch

Registro, supervisión y métricas

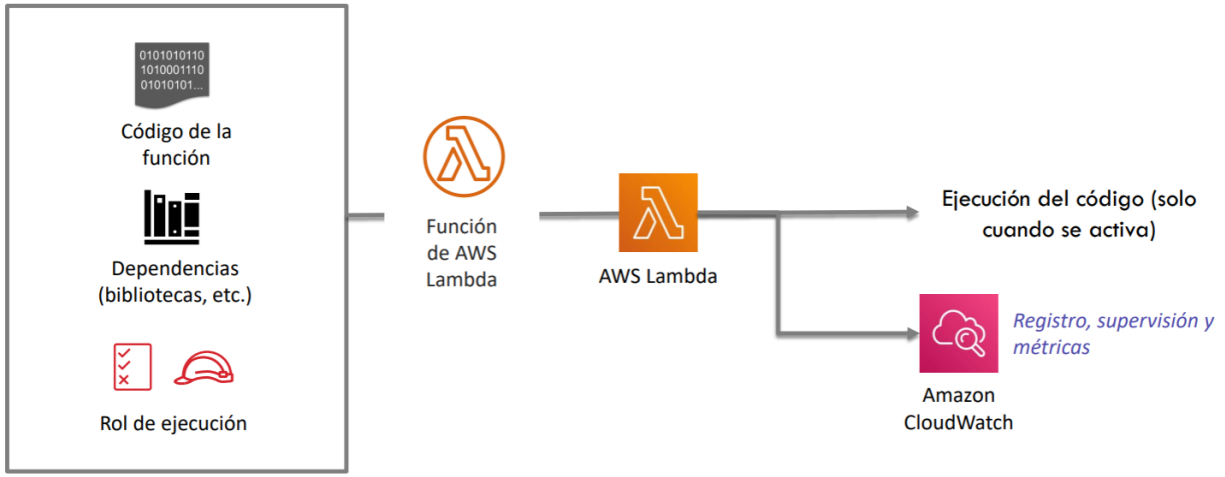
Es posible configurar servicios de AWS como **orígenes de los eventos** para invocar su función de Lambda

Como alternativa, invoque una función de Lambda desde la consola de Lambda, el SDK de AWS o la CLI de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Configuración de la función de AWS Lambda

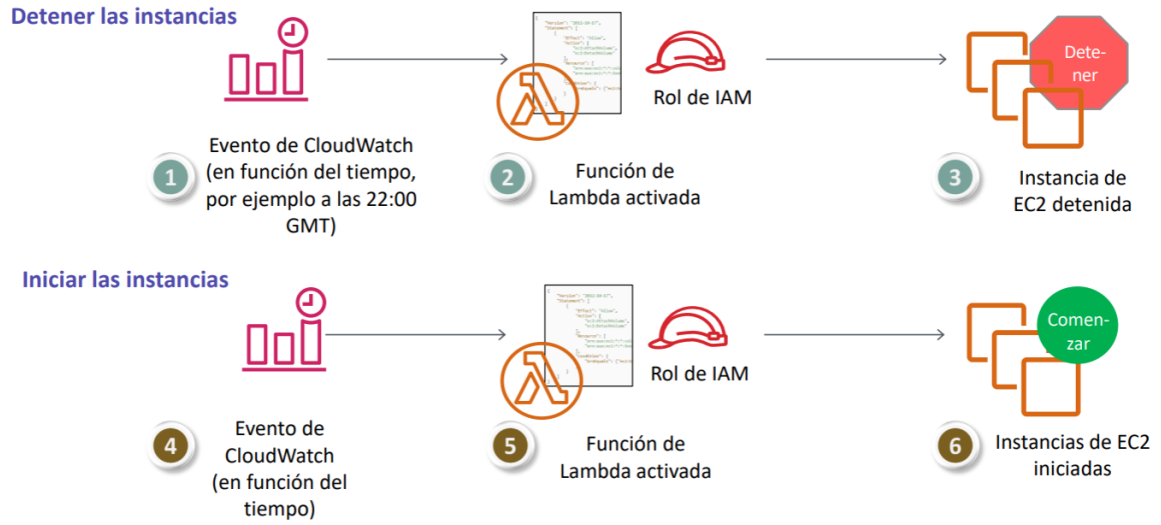
Configuración de la función de Lambda



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Ejemplo de función Lambda basada en programación

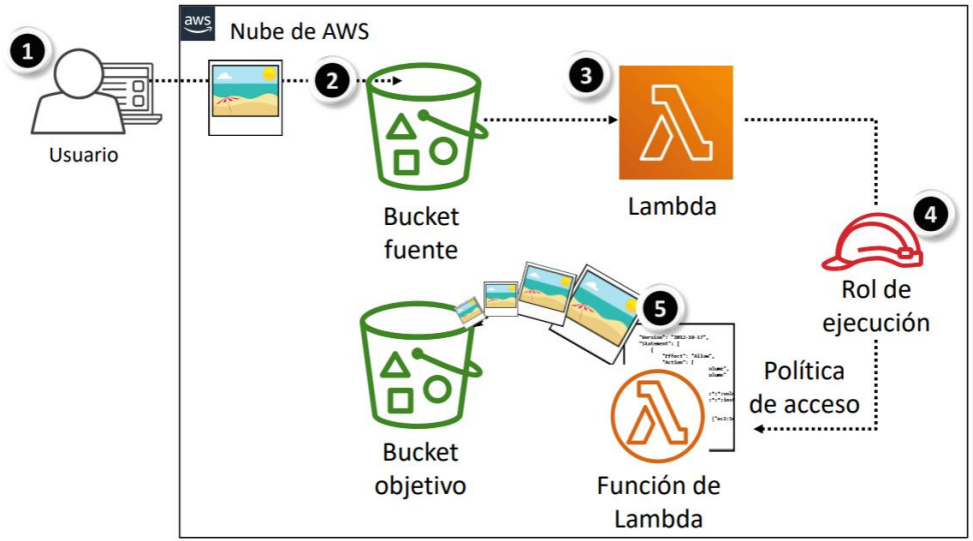
Detener instancias EC2 a una hora predefinida (por ejemplo, por la noche, cuando nadie accede a ellas) y luego reiniciarlas por la mañana (antes de iniciar la jornada laboral)



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Ejemplo de función Lambda basada en eventos

Creación de miniaturas para cada imagen que se carga en un bucket S3



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Cuotas de AWS Lambda

- Límites suaves por región:
  - Ejecuciones simultáneas = 1.000
  - Almacenamiento de funciones y capas = 75 GB

- Límites estrictos para funciones individuales:
  - Asignación máxima de memoria de función = ~10 GB
  - Tiempo de espera de la función = 15 minutos
  - Tamaño del paquete de despliegue (ZIP) = 250 MB descomprimidos, incluidas las **capas**
  - Tamaño del paquete de imagen del contenedor = 10 GB

Una capa es un ZIP separado que contiene librerías, binarios o incluso un runtime personalizado. Una función Lambda puede "usar" estas capas sin tener que incluirlas directamente en el paquete de despliegue. Las capas permiten compartir código o librerías entre varias funciones

También existen límites adicionales. Los detalles se encuentran en la documentación de cuotas de AWS Lambda en https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html

Introducción a AWS Elastic Beanstalk

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

AWS Elastic Beanstalk



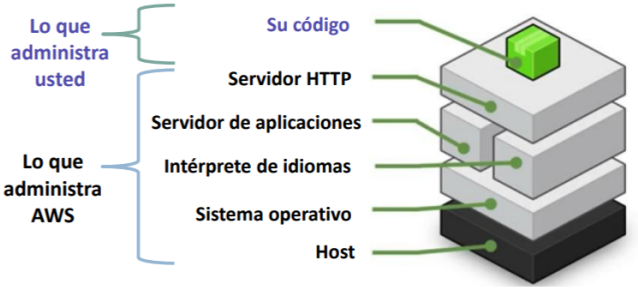
AWS Elastic Beanstalk

- Forma sencilla de poner **aplicaciones web** en funcionamiento en el menor tiempo posible
- **Servicio PaaS administrado** que maneja automáticamente:
  - Administración de aprovisionamiento y configuración
  - Despliegue
  - Balanceo de la carga
  - Escalado automático
  - Monitoreo de la salud
  - Análisis y depuración
  - Logs
- No se aplican cargos adicionales por utilizar Elastic Beanstalk
  - Solo paga por los servicios subyacentes que se utilizan

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Implementación de AWS Elastic Beanstalk

- Admite aplicaciones web escritas para plataformas comunes
  - **Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go** y **Docker**
- Cargue su código
  - Elastic Beanstalk gestiona el despliegue automáticamente
  - Uso de servidores tales como Apache, NGINX, Passenger, Puma y Microsoft Internet Information Services (IIS)



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Beneficios de Elastic Beanstalk



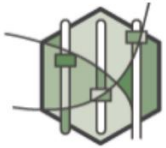
Rápido y sencillo de empezar a usar



Productividad para los desarrolladores



Difícil de superar en rendimiento



Control completo de recursos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados